Paskaita 28

Indeksas sferoje

Tikslai. *Ankstesnėje, 22-ojoje, paskaitoje srautui per sferą priskyrėme sveikąjį skaičių. Dabar šiuo skaičiumi suskaičiuosime kvantines Dirako operatoriaus nulines modas. Spinorinė sietis pakeičia tiesinį pluoštą, kurio pjūvis yra viena chiralinė komponentė. Apvaliojoje sferoje dėl to modų skaičiavimas virsta polinomų skaičiavimu. Cituojama indekso teorema paaiškina, kodėl dviejų chiralinių komponenčių modų skaičių skirtumas yra topologinis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti dvi chiralines komponentes ir jų indekso ženklą.
- Suskaičiuoti pluošto $O(m)$ holomorfinius pjūvius kiekvienam $m \in \mathbb{Z}$.
- Apskaičiuoti abu monopolio nulinių modų skaičius pagal pateiktus cituojamus tapatinimus.
- Atskirti Dirako modų skaičių nuo besukinio Landau lygmens būsenų skaičiaus ir nurodyti anomalijos konvenciją.

28.1 Spinoriai ir kanoninis tiesinis pluoštas sferoje

Imkime vienetinę apvaliąją sferą, orientuotą į išorę. Tapatinkime ją su $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ pagal 20-osios paskaitos kompleksines koordinates z ir $w = 1/z$. Kompleksinė orientacija sutampa su šia orientacija į išorę. *Spinorinis laukas* yra spinorių pluošto pjūvis. Šiame geometriniame pluošte veikia Dirako lygtis. Čia remsimės cituojama jo konstrukcija (Lawson–Michelsohn, sk. II ir priedas D). Orientuotame paviršiuje šis pluoštas turi dvi kompleksinių tiesinių pluoštų komponentes S^+ ir S^-. Jų žymenys nurodo *chirališkumą*, t.y. gradavimą su tikrinėmis vertėmis +1 ir −1. Chirališkumas čia yra spinorių gradavimas, kuris skiriasi nuo diferencialinės formos laipsnio lyginumo.

Kanoninis pluoštas K_{S^2} yra holomorfinių koliečiamųjų vektorių tiesinis pluoštas. Jo lokalieji reperiai yra $\mathrm{d}z$ ir $\mathrm{d}w$. Kadangi $\mathrm{d}w = -z^{-2}\mathrm{d}z$, įtraukę pastovų minuso ženklą į vieną reperį, gausime $K_{S^2} \cong O(-2)$ pagal 22-osios paskaitos reperių konvenciją. Teigiamojo chirališkumo spinorių tiesiniu pluoštu pasirinksime kanoninio pluošto kvadratinę šaknį:

$$S^+ = K_{S^2}^{1/2} \cong O(-1), \qquad (K_{S^2}^{1/2})^{\otimes 2} \cong K_{S^2}.$$

Šis kvadratinės šaknies pasirinkimas yra cituojamo spinorių tapatinimo dalis. Šioje paskaitoje spinorinių struktūrų nekonstruosime.

Prisiminkime, kad $L_n = O(n)$ yra monopolio tiesinis pluoštas, kurio Černo skaičius yra $n \in \mathbb{Z}$. Susukti reiškia sudaryti tenzorinę sandaugą su šiuo krūvį turinčiu tiesiniu pluoštu. Pažymėkime $E_n = S^+ \otimes L_n \cong O(n-1)$. Visas susuktasis spinorių pluoštas turi cituojamą aprašą

$$S \otimes L_n \cong \left(\Lambda^{0,0} \oplus \Lambda^{0,1}\right) \otimes E_n.$$

Čia $(0,0)$-forma yra funkcija, o $(0,1)$-forma lokaliai yra formos $\mathrm{d}\bar{z}$ kartotinis. Teigiamojo chirališkumo dalis yra E_n. Neigiamojo chirališkumo dalis yra $\Lambda^{0,1} \otimes E_n$. Paveiksle yra pavaizduotas susukimas, kuris pakeis polinomų skaičių.

$$\boxed{S^+ = O(-1)} \quad \otimes \quad \boxed{L_n = O(n)} \quad \cong \quad \boxed{E_n = O(n-1)}$$

28.1 pav. Teigiamojo chirališkumo spinorių tiesinio pluošto laipsnis yra -1. Tenzorinės sandaugos su laipsnio n monopolio tiesiniu pluoštu laipsnis yra $n-1$.

Šie tapatinimai yra pateikti šaltinio Lawson–Michelsohn priedo D formulėje (D.16), p. 396. Formų išskaidymas ir kvadratinės šaknies konstrukcija yra tiesiogiai pateikti šaltinyje Walpuski, Teiginiuose 70.3 ir 70.6, p. 76–78.

28.2 Dirako operatorius ir jo indeksas

Žymėkime $\Omega^{0,k}(E_n)$ glodžiąsias $(0,k)$-formas su vertėmis pluošte E_n. *Dolbo operatorius* $\bar{\partial}_A$ yra kovariantinės išvestinės $(0,1)$ dalis. Holomorfiniame reperyje jis koeficientą f atvaizduoja į $(\partial_{\bar{z}} f)\mathrm{d}\bar{z}$, kaip 22-ojoje paskaitoje. Jo jungtinis operatorius $\bar{\partial}_A^*$ yra apibrėžtas pagal ermitines L^2 skaliarines sandaugas, kurias nusako pluošto metrika ir sferos ploto matas. Pirmojo argumento atžvilgiu šios skaliarinės sandaugos yra antitiesinės. Kompleksinėje kreivėje $(0,2)$-formų nėra.

Teiginys 28.1 (Dirako operatorius sferoje · *eskizas*)**.** *Pagal nurodytą chirališkumo konvenciją susuktasis Dirako operatorius yra*

$$D = \sqrt{2}(\bar{\partial}_A + \bar{\partial}_A^*) = \begin{pmatrix} 0 & D^- \\ D^+ & 0 \end{pmatrix}, \qquad D^+ = \sqrt{2}\bar{\partial}_A, \qquad D^- = (D^+)^* = \sqrt{2}\bar{\partial}_A^*.$$

Blokas D^+ atvaizduoja $\Omega^{0,0}(E_n)$ į $\Omega^{0,1}(E_n)$. Kitas blokas atvaizduoja priešinga kryptimi.

Paaiškinimas. Cituojamas spinorių tapatinimas Klifordo daugybą išreiškia pleištine daugyba iš antiholomorfinio kovektoriaus ir jai jungtiniu sutraukimu. Sutraukę spinorinę ir monopolio sietis su šiuo veiksmu, gausime pateiktą operatorių. Šis tapatinimas, įskaitant normavimo daugiklį $\sqrt{2}$, yra šaltinio Walpuski Teiginys 70.3. Plokščiosios metrikos $\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ atveju vienetinis antiholomorfinis koreperis yra $\mathrm{d}\bar{z}/\sqrt{2}$. Taigi teigiamojo chirališkumo bloko koeficientas yra $2\partial_{\bar{z}}$, o neigiamojo chirališkumo bloko koeficientas yra $-2\partial_z$. Jų sandauga yra $-4\partial_z\partial_{\bar{z}} = -\partial_x^2 - \partial_y^2$, t.y. 15-osios paskaitos neneigiamasis skaliarinis Laplaso operatorius. Kad palygintume su pažįstama plokščiąja Dirako lygtimi, pažymėkime σ_x ir σ_y Paulio matricas. Atitinkamas savijungis erdvinis operatorius yra $-\mathrm{i}(\sigma_x\partial_x + \sigma_y\partial_y)$. Padauginę jo neigiamojo chirališkumo komponentę iš i, gausime pateiktus chiralinius blokus. Taip patikrinsime lokalųjį normavimą ir prisiminsime plokščiąjį operatorių. Šis skaičiavimas nėra globaliosios spinorių konstrukcijos patikra. ∎

Nulinė moda yra glodus spinorius, kurį operatorius D atvaizduoja į nulį. Naudosime Dirako operatoriaus savijungę realizaciją uždarojoje sferoje su toliau apibrėžta pirmosios eilės Sobolevo sritimi. Šią realizaciją suteikia cituojama elipsinių operatorių spektrinė teorija (Lawson–Michelsohn, Teorema 5.8, p. 196–197). Sritis yra nustatoma pagal Teoremos 5.2 elipsinį įvertį. Pirmosios eilės Sobolevo sritį sudaro kvadratiškai integruojami pjūviai, kurių pirmosios išvestinės, suprantamos pagal integravimą dalimis, taip pat yra

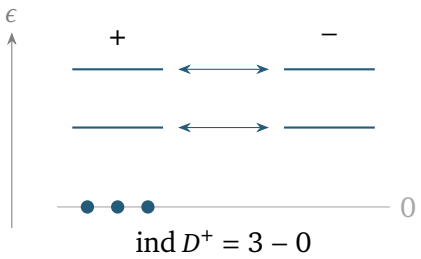
kvadratiškai integruojamos lokaliuosiuose žemėlapiuose. Šio Dirako operatoriaus chiralinis blokas yra *Fredholmo operatorius*: tarp šios srities ir L^2 jo vaizdas yra uždaras, o branduolys ir kokernelis yra baigtinių dimensijų. Kokernelis yra reikšmių erdvės faktorerdvė pagal vaizdą. Jungtinis operatorius jį tapatina su $\ker D^-$. Šie analizės faktai išplaukia iš cituojamos elipsinių operatorių teorijos (Lawson–Michelsohn, sk. III, Teorema 5.2, p. 193–194). *Indeksas* yra skirtumas su ženklu

$$\operatorname{ind} D^+ = \dim\ker D^+ - \dim\ker D^-.$$

Abi dimensijos yra skaičiuojamos virš $\mathbb{C}$. Vien nulinis indeksas nereiškia, kad kuris nors branduolys yra nulinis.

Normos atžvilgiu tolydžiame Fredholmo chiralinių blokų kelyje iš fiksuotos Sobolevo srities į L^2 indeksas yra pastovus pagal cituojamą Fredholmo operatorių stabilumo teoremą (Lawson–Michelsohn, Teiginys 7.1 ir Išvada 7.4, p. 201–202). Kiekvieno branduolio dimensija gali keistis, tačiau abu modų skaičiai pakinta vienodai. Tai iliustruoja baigtinės dimensijos modelis $T_t\colon \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$, apibrėžtas formule $T_t(a,b) = ta$: kai $t \neq 0$, jo branduolio ir jungtinio operatoriaus branduolio dimensijos yra 1 ir 0. Kai $t = 0$, šios dimensijos yra 2 ir 1. Jų skirtumas išlieka lygus vienetui. Tai yra indekso stabilumo modelis, o ne teiginys, kad šie šuoliai pasitaiko toliau nagrinėjamoje specialioje sferos operatorių šeimoje. Šis teiginys neapima trikdžių, kurie suardo chiralinių blokų struktūrą.

Kvadratas D^2 išsaugo chirališkumą. Jo teigiamos energijos būsenos poruojasi tarp dviejų komponenčių: jei $D^-D^+u = \epsilon u$ ir $\epsilon > 0$, tai $D^+u/\sqrt{\epsilon}$ yra normuota operatoriaus D^+D^- būsena su ta pačia tikrine verte. Jos norma yra vienetas, nes $\|D^+u\|^2 = \langle u, D^-D^+u\rangle = \epsilon$, kai $\|u\| = 1$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra $D^-/\sqrt{\epsilon}$. Paveikslas parodo, kodėl skaičių skirtumas gali likti tik ties nuliu.



28.2 pav. Teigiamos Dirako operatoriaus kvadrato tikrinės vertės poruojasi tarp chirališkumų. Scheminėje nulinės tikrinės vertės erdvėje yra trys teigiamojo chirališkumo modos ir nėra neigiamojo chirališkumo modų, todėl jos indeksas yra trys.

28.3 Polinominiai pjūviai ir monopolio nulinės modos

Holomorfiniam tiesiniam pluoštui E apibrėžkime $H^0(E) = \ker \bar\partial_E$, jo globaliųjų holomorfinių pjūvių erdvę. Apibrėžkime jo Dolbo kohomologiją formule

$$H^1(E) = \Omega^{0,1}(E)/\bar\partial_E\Omega^{0,0}(E).$$

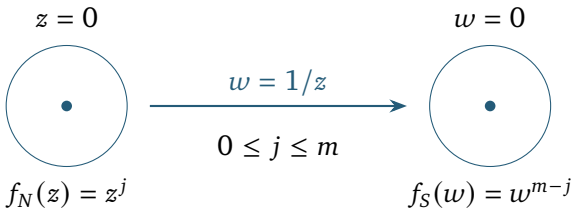
Kai kompleksinė dimensija yra vienas, kiekviena $(0,1)$-forma yra uždara Dolbo operatoriaus atžvilgiu, todėl faktorerdvė yra imama iš visos šių formų erdvės. Cituojama Dolbo kohomologijos Hodžo teorema kiekvieną klasę tapatina su vienatiniu harmoniniu atstovu. Šios dimensijos atveju šį atstovą operatorius $\bar\partial_E^*$ atvaizduoja į nulį. Taigi cituojami spinorių ir

Hodžo teorijos rezultatai duoda tapatinimus $\ker D^+ \cong H^0(E_n)$ ir $\ker D^- \cong H^1(E_n)$ (Walpuski, Teiginys 70.3, p. 77).

Dabar tiesiogiai suskaičiuosime erdvės H^0 dimensiją, įskaitant globaliąją sąlygą begalybėje. Tegul $m \in \mathbb{Z}$ ir prisiminkime pluošto $O(m)$ reperius $e_S = e_N z^m$. Pjūvio koeficientai f_N ir f_S tenkina sąlygą

$$f_S(w) = w^m f_N(1/w).$$

Abu koeficientai turi būti holomorfiniai savo žemėlapio koordinačių pradžioje. Paveiksle ši sąlyga yra tikrinama vienanariams.



28.3 pav. Šiaurinis koeficientas z^j pietiniame reperyje virsta w^{m-j}. Holomorfiškumui abiejuose poliuose būtina sąlyga $0 \le j \le m$.

Teiginys 28.2 (Laipsnio m tiesinio pluošto pjūviai · *įrodyta, remiantis elementariu Lorano skleidinio vienatinumu*)**.** *Kai $m \ge 0$, pluošto $O(m)$ holomorfinių pjūvių šiauriniai koeficientai yra ne didesnio kaip m laipsnio polinomai. Šių pjūvių erdvės dimensija yra $m+1$. Kai $m < 0$, nenulinių holomorfinių pjūvių nėra.*

Įrodymas. Šiaurinis koeficientas yra sveikoji funkcija, kurios Teiloro skleidinys $f_N(z) = \sum_{j\ge 0} a_j z^j$ konverguoja kiekvienam $z \in \mathbb{C}$. Iš koeficientų sąryšio gauname Lorano skleidinį $f_S(w) = \sum_{j\ge 0} a_j w^{m-j}$ taško $w = 0$ pradurtojoje aplinkoje. Prisiminkime elementarų konverguojančio Lorano skleidinio vienatinumą: jo koeficientus nusako integralai apskritimais, todėl holomorfinis tęsinys neturi neigiamų laipsnių. Taigi $a_j = 0$, kai $j > m$. Kai $m < 0$, išnyksta visi koeficientai. Kai $m \ge 0$, lieka būtent $1, z, \dots, z^m$. Atvirkščiai, kiekvienas iš šių vienanarių pietiniame reperyje duoda neneigiamą laipsnį, taigi ir globalųjį pjūvį. Skirtingi jų Teiloro koeficientai įrodo tiesinį nepriklausomumą, todėl dimensija yra $m+1$. ∎

Kito chirališkumo modoms suskaičiuoti naudosime *Sero dualumą*, cituojamą kompaktinių kompleksinių kreivių teoremą, kurios atvejis sferoje yra $H^1(E) \cong H^0(K_{S^2} \otimes E^*)^*$. Čia E^* yra dualusis tiesinis pluoštas, o išorinė žvaigždutė žymi dualiąją tiesinę erdvę. Žr. šaltinio Walpuski Pastabą 70.5, p. 77, arba Gunning, *Function Theory on Compact Riemann Surfaces*, Teorema 1.17, p. 28. Kai $E = O(m)$, gauname $\dim H^1(O(m)) = \dim H^0(O(-m-2))$. Taigi rezultatas apie polinomus nustato abu modų skaičius.

Teorema 28.3 (Monopolio nulinės modos · *eskizas*)**.** *Apvaliojoje sferoje su monopolio sietimi pluošte $L_n = O(n)$ kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$ galioja*

$$\dim\ker D^+ = \max(n,0), \qquad \dim\ker D^- = \max(-n,0), \qquad \operatorname{ind} D^+ = n.$$

Bendras nulinių modų skaičius yra $|n|$. Kai $n > 0$, visos jos yra teigiamojo chirališkumo. Kai $n < 0$, visos jos yra neigiamojo chirališkumo. Kai $n = 0$, abu šio sferos operatoriaus branduoliai yra nuliniai.

Įrodymas. Teigiamojo chirališkumo komponentė yra $E_n = O(n-1)$, todėl polinomų skaičiavimas duoda $\max(n,0)$. Sero dualumas neigiamojo chirališkumo modų skaičių tapatina su $\dim H^0(O(-n-1)) = \max(-n,0)$. Atėmę gausime n kiekvienam sveikajam n. Sudėję gausime $|n|$. Globalieji branduolių tapatinimai yra cituojami šio išvedimo analizės žingsniai. ∎

Pavyzdys 28.4 (Trys nulinės modos monopolio lauke)**.** Imkime monopolį sferoje su $n = 3$ ir neneigiamąjį Paulio operatorių $H = D^2$. Bendras teigiamas fizinės energijos mastelis nepakeistų jo nulinių modų. Raskime jo nulinės energijos būsenas ir jų chirališkumą. Glodžiam spinoriui Ψ tapatybė $\langle \Psi, D^2\Psi\rangle = \|D\Psi\|^2$ rodo, kad $\ker H = \ker D$. Pagal teoremą yra trys teigiamojo chirališkumo modos ir nėra neigiamojo chirališkumo modų. Čia teigiamojo chirališkumo tiesinio pluošto laipsnis yra $m = n-1 = 2$.

Bendruoju atveju, kai $m \geq 0$, naudokime 22-osios paskaitos pluošto $O(m)$ vienetinį reperį. Lokalioji teigiamojo chirališkumo nulinės modos lygtis ir jos vienanariniai sprendiniai yra

$$\left(\partial_{\bar z} + \frac{mz}{2(1+|z|^2)}\right)\psi = 0, \qquad \psi_j(z) = (1+|z|^2)^{-m/2} z^j, \quad 0 \leq j \leq m.$$

Diferencijuodami funkcijos ψ_j svorį, gausime narį $-mz\psi_j/[2(1+|z|^2)]$, kuris panaikina sieties narį. Tai yra pluošto E_n pjūvių koeficientai vienetiniame reperyje. Jie nėra koeficientai formos $\mathrm{d}z^{1/2}$ ar koordinačių tankio atžvilgiu. Spinorinė sietis jau yra įtraukta per laipsnio poslinkį nuo n iki m. Kai $m = 2$, šiauriniai koeficientai yra

$$\frac{1}{1+|z|^2}, \qquad \frac{z}{1+|z|^2}, \qquad \frac{z^2}{1+|z|^2}.$$

Atitinkami jų pietiniai holomorfiniai koeficientai yra w^2, w ir 1, todėl kiekvienas pjūvis yra holomorfinis pietų poliuje.

Normų kvadratams apskaičiuoti naudosime apvaliosios sferos ploto matą $\mathrm{d}A = 4\mathrm{d}x\mathrm{d}y/(1+|z|^2)^2$, kur $z = x + \mathrm{i}y$. Integravimas pagal kampą parodo, kad skirtingi vienanariai yra ortogonalūs. Pažymėję $r = |z|$, gausime tris radialiuosius normų kvadratų integralus

$$8\pi \int_0^\infty \frac{r^{2j+1}}{(1+r^2)^4}\mathrm{d}r = \begin{cases} 4\pi/3, & j = 0, 2, \\ 2\pi/3, & j = 1. \end{cases}$$

Keitiniu $t = r^2$ juos suvesime į funkcijų $4\pi t^j/(1+t)^4$ integralus. Toliau pažymėkime $u = (1+t)^{-1}$. Padaliję šiuos tris integralus iš 4π, gausime $\int_0^1 u^2\mathrm{d}u = 1/3$, $\int_0^1 u(1-u)\mathrm{d}u = 1/6$ ir $\int_0^1 (1-u)^2\mathrm{d}u = 1/3$, taigi gausime pateiktas vertes. Kiekvieną koeficientą padaliję iš jo nurodyto normos kvadrato kvadratinės šaknies, gausime ortonormuotąją bazę. Visos trys būsenos yra nulinės energijos ir teigiamojo chirališkumo.

Žemiausiasis Landau lygmuo yra skaliarinės kinetinės energijos operatoriaus magnetiniame lauke žemiausios tikrinės vertės tikrinė erdvė. Holdeino besukinio sferos modelio žemiausiajame lygmenyje yra $n+1$ būsenų, kai neneigiamas monopolio stiprio modulis yra n. Naudotas išvedimas yra pateiktas šaltinio Greiter formulėse (2) ir (20)–(21). Šiame šaltinyje modulis yra $2s_0$, o žemiausiojo lygmens judesio kiekio momentas yra s_0, todėl būsenų skaičius yra $2s_0+1$. Šaltinyje elektrono krūvis yra neigiamas. Čia lygindami naudosime srauto modulį, neperimdami Černo skaičiaus ženklo konvencijos. Šio modelio holomorfiniame apraše yra naudojamas pluoštas $O(n)$, o ne spinorių tiesinis pluoštas $O(n-1)$. Atitinkamas polinomų skaičius yra $n+1$, taigi keturios būsenos, kai $n = 3$. Spinorinė sietis paaiškina šį vienos būsenos skirtumą. Čia lyginsime išsigimimą. Skaliarinė žemiausiojo Landau lygmens energija nėra prilyginama nulinei Dirako operatoriaus energijai.

28.4 Indekso teorema paviršiuje

Polinomų skaičiavimas nustato šios sferos sieties indekso teoremos kairiąją pusę. Dešinioji pusė yra srauto sveikasis skaičius, kurį jau apskaičiavome 22-ojoje paskaitoje.

Teorema 28.5 (Atijos ir Singerio teorema paviršiuje · *cituojama*)**.** *Tegul M yra uždaras orientuotas paviršius su Rymano metrika ir spinorine struktūra, o L yra ermitinis tiesinis pluoštas, kurio unitarioji sietis turi kreivumą F_{conn}. Pasirinkime teigiamojo chirališkumo spinorius kanoninio tiesinio pluošto kvadratinėje šaknyje pagal pasirinktą spinorinę struktūrą. Atitinkamam chiraliniam susuktajam Dirako operatoriui galioja*

$$\operatorname{ind} D^{+} = \int_{M} c_1(L) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{M} F_{\mathrm{conn}}.$$

Tai yra susuktojo Dirako operatoriaus indekso teoremos atvejis paviršiuje (Nakahara, formulės (12.85)–(12.86)). Kreivumas čia yra antiermitinis, kaip 22-ojoje paskaitoje. Monopoliui sferoje galioja $F_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}n\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\varphi/2$. Jo kreivumo integralas duoda $\mathrm{i}(-2\pi\mathrm{i}n)/(2\pi) = n$, sutampantį su branduolių dimensijų skirtumu. Teorema galioja ne vien šiai simetrinei monopolio siečiai. Ji nustato branduolių dimensijų skirtumą glodžiai keičiant metriką ir sietį tame pačiame graduotame pluošte. Bendruoju atveju ji nenustato kiekvieno branduolio dimensijos atskirai. Ne kiekvieną iš anksto nurodytą neneigiamų dimensijų porą galima realizuoti tokia šeima.

28.5 Dvimatė chiralinė anomalija

Pastaba 28.6 (Ašinis krūvis ir indeksas · *cituojama*)**.** Šiam taikymui interpretuokime dvi dimensijas kaip euklidinį erdvėlaikį. Koordinatės, kuriose erdvinė koordinatė yra pirmoji, yra (x,τ) su orientacija $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}\tau$ ir $z = x + \mathrm{i}\tau$. Viko pasukimas yra $t = -\mathrm{i}\tau$, todėl lokalusis holomorfinis argumentas tampa $z = x - t$. Fiksuota dydžio $x - t$ vertė juda didėjančio x kryptimi. Todėl teigiamasis euklidinis chirališkumas po tęsinio atitinka į dešinę judančias modas. Ši lokalioji konvencija suderina euklidinį ir lorencinį gradavimus.

Vienam bemasiam Dirako fermionui pažymėkime j_R ir j_L į dešinę ir į kairę judančių modų dalelių skaičiaus sroves. Apibrėžkime ašinę srovę formule $j_5 = j_R - j_L$. Tegul Q_5 yra jos krūvis, integruotas erdvine koordinate. Kai vektorinė srovė yra tvari, cituojamas integruotos anomalijos sąryšis yra

$$\Delta Q_5 = 2\operatorname{ind} D^{+}.$$

Šis sąryšis yra susijęs su atitinkamo euklidinio kalibracinio fono indeksu ir remiasi prielaida, kad per virsmą ašinis krūvis neišteka per erdvinį kraštą. Jo neišvedame laikydami erdvinę monopolio sferą lorenciniu erdvėlaikiu. Indekso +1 fonas pagal šią ašinę konvenciją duoda pokytį +2. Daugiklis du atsiranda dėl dviejų Dirako fermiono chiralinių indėlių į ašinį disbalansą. Šaltinyje Bilal srovės sąryšis yra pateiktas keturioms dimensijoms: formulėje (3.30), §3.5, p. 14, divergencija yra $-a$, o formulėje (3.41), §3.7, p. 16, integruota anomalijos funkcija yra indeksas, padaugintas iš -2, jei euklidinis ir Minkovskio chirališkumai yra suderinti. Reguliuoto chirališkumo pėdsako argumentas (3.39)–(3.40) nepriklauso nuo dimensijos. Nenulinių modų indėliai poromis susinaikina. Nulinės modos duoda savo skaičių skirtumą su ženklu. Fermiono ir antifermiono matai duoda daugiklį du. Pakartoję šį argumentą su dvimačiu matu, gausime pateiktą sąryšį. Du minuso ženklai duoda jo teigiamą daugiklį. Šaltinio Bilal formulėse (3.44)–(3.47) indekso skaičiavimas yra išplečiamas į bet

kokią lyginę dimensiją. Tai yra cituojamas kvantinės laukų teorijos rezultatas šiai dvimatei pastabai, o ne teiginys, kad šaltinio formulė (3.41) yra dvimatė.

Savikontrolė. Kai $n = 0$, nustatykite sferos indeksą ir abu nulinių modų skaičius. Paaiškinkite, kas išplaukia vien iš indekso.

Atsakymas. Pagal sferos teoremą indeksas ir abiejų branduolių dimensijos yra nuliniai. Vien indeksas rodo tik tai, kad abi dimensijos sutampa. Jų nulinės vertės yra gaunamos iš sferai būdingo polinomų ir Sero dualumo skaičiavimo.

Santrauka. Į išorę orientuotoje sferoje teigiamojo chirališkumo spinorių tiesinis pluoštas yra $O(-1)$. Susukę monopolio tiesiniu pluoštu $O(n)$, gauname $O(n-1)$. Polinomų skaičiavimo įrodymas ir cituojami spinorių, Hodžo ir Sero tapatinimai duoda chiralinių modų skaičius $\max(n, 0)$ ir $\max(-n, 0)$. Jų skirtumas yra n, sutampantis su cituojama paviršiaus indekso teorema ir srauto Černo skaičiumi. Teigiamam n spinorių modų skaičius yra n, o besukinio žemiausiojo Landau lygmens būsenų skaičius yra $n+1$. Pagal nurodytas erdvėlaikio, chirališkumo ir krašto konvencijas cituojama ašinė anomalija duoda $\Delta Q_5 = 2 \operatorname{ind} D^{+}$. Taigi kurso topologiniai sveikieji skaičiai apriboja ir klasikinius kraštinius sektorius, ir kvantines nulines modas.

Literatūra. Lawson–Michelsohn, sk. III, §5, p. 192–197, ir §7, p. 201–202; sk. IV, §11; priedas D, p. 396. Walpuski, *Differential Geometry IV* (2022), Teiginiai 70.3 ir 70.6 ir Pastaba 70.5, p. 76–78. Gunning, *Function Theory on Compact Riemann Surfaces*, Teorema 1.17, p. 28. Nakahara, §12.6. Bilal, §3.5–3.7, p. 13–17. Haldane, *Phys. Rev. Lett.* 51 (1983), 605–608; Greiter, *Phys. Rev. B* 83 (2011), 115129, §II.